

O que o DoE previa

EXP.	CONJUNTO DE ATRIBUTOS	MODELO	BUSCA DE HIPERPARÂMETROS
EXP-01	Baseline (11)	Regressão Logística	GridSearchCV
EXP-02	Baseline (11)	Random Forest	RandomizedSearchCV
EXP-03	Baseline (11)	Gradient Boosting	RandomizedSearchCV
EXP-04	Completo (17)	Regressão Logística	GridSearchCV
EXP-05	Completo (17)	Random Forest	RandomizedSearchCV
EXP-06	Completo (17)	Gradient Boosting	RandomizedSearchCV

Seleção por f1_macro · StratifiedKFold · refit = f1_macro · random_state = 42 · alvo serious (classificação binária)

EXECUÇÃO

O que rodou, sob limitação de hardware

EXECUTADOS — MODELOS DE ÁRVORE

EXP-02 Random Forest · Baseline
EXP-03 Gradient Boosting · Baseline
EXP-05 Random Forest · Completo
EXP-06 Gradient Boosting · Completo

ADIADOS

EXP-01 Regressão Logística · Baseline
EXP-04 Regressão Logística · Completo

MODO_RAPIDO = True (máquina sem capacidade para o modo completo): grades de hiperparâmetros reduzidas e $cv = 3$. Os hiperparâmetros saem de um espaço de busca reduzido — não são a Tabela 1 oficial do PDF.

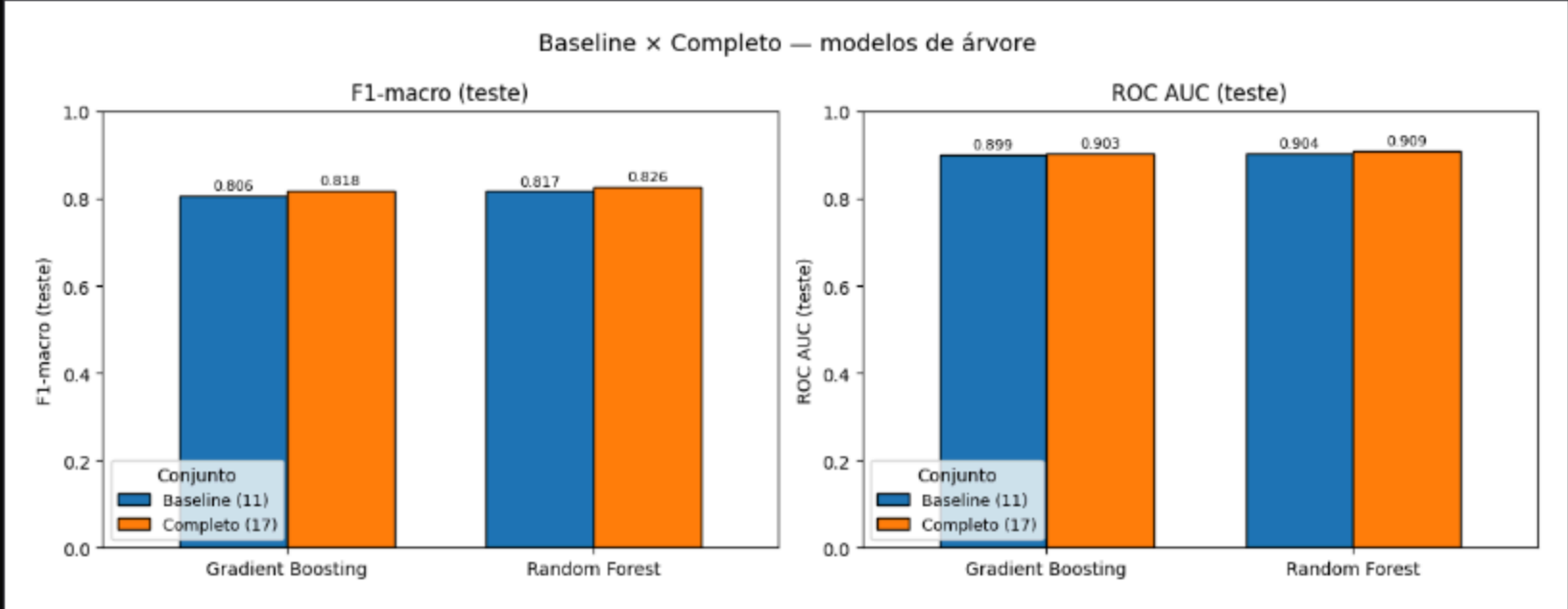
Métricas por modelo

EXPERIMENTO	ACUR.	BAL. ACC.	PREC. (1)	REC. (1)	F1 (1)	F1-MACRO	ROC AUC
EXP-02 Random Forest · Baseline	0,821	0,832	0,914	0,787	0,846	0,817	0,904
EXP-03 Gradient Boosting · Baseline	0,814	0,812	0,873	0,821	0,846	0,806	0,899
EXP-05 Random Forest · Completo	0,830	0,843	0,925	0,792	0,853	0,826	0,909
EXP-06 Gradient Boosting · Completo	0,825	0,826	0,889	0,822	0,854	0,818	0,903

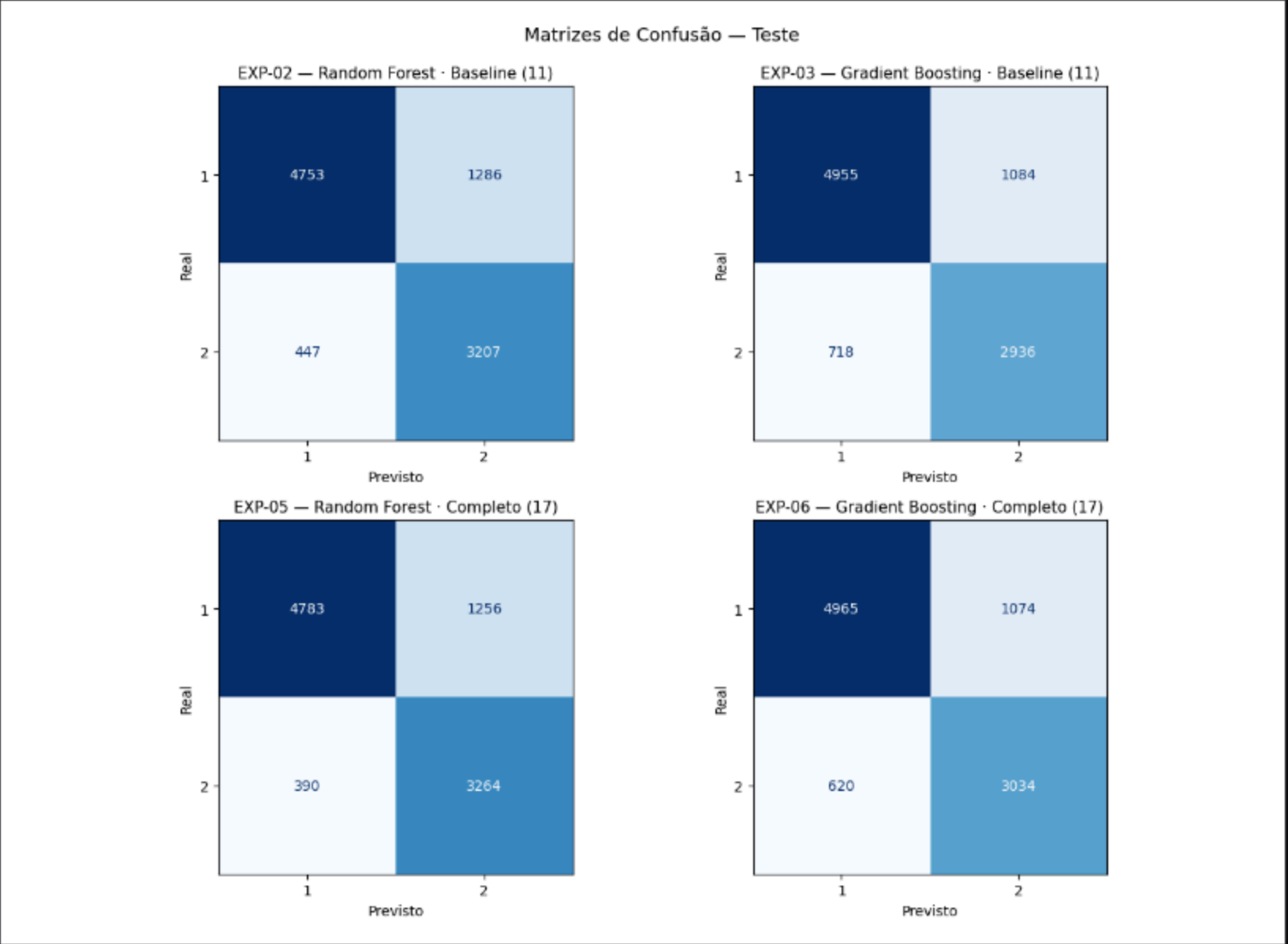
Random Forest n_estimators=200 · max_depth=None · min_samples_split=5 · min_samples_leaf=2 · class_weight=balanced

Gradient Boosting n_estimators=100 · max_depth=3 · learning_rate=0.2

Engenharia de atributos e acertos por classe



BASELINE x COMPLETO — F1-MACRO E ROC AUC (TESTE)



MATRIZES DE CONFUSÃO — TESTE (1 = GRAVE, 2 = NÃO-GRAVE)

Mesmas métricas, mesmos hiperparâmetros

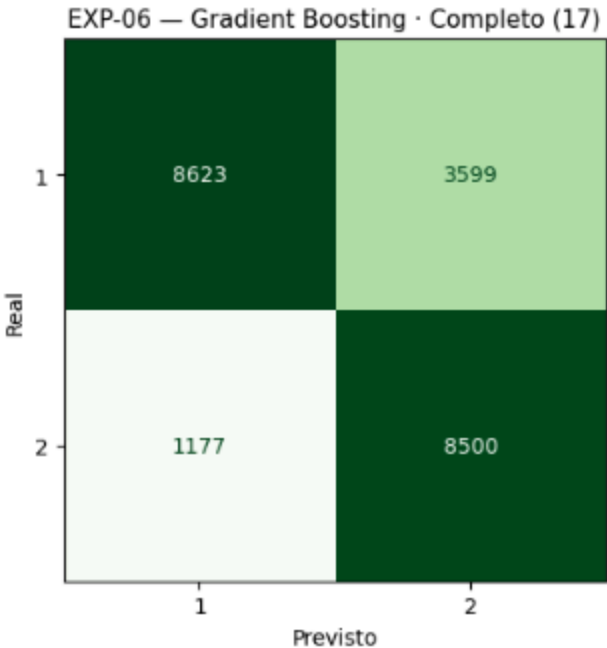
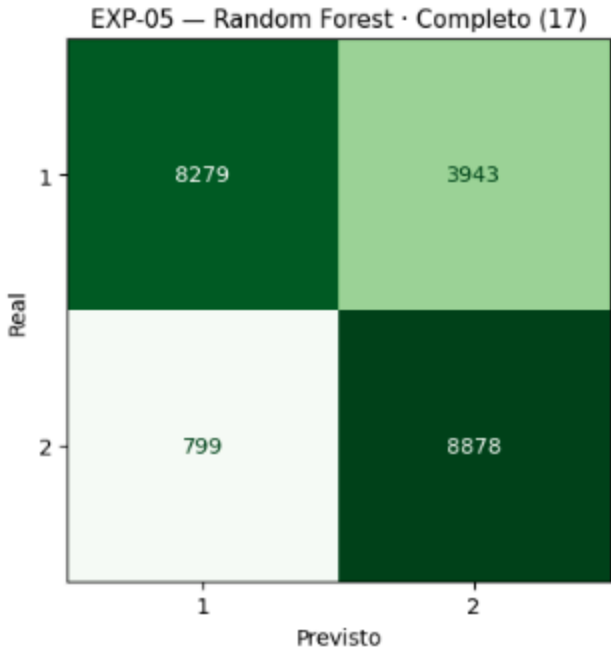
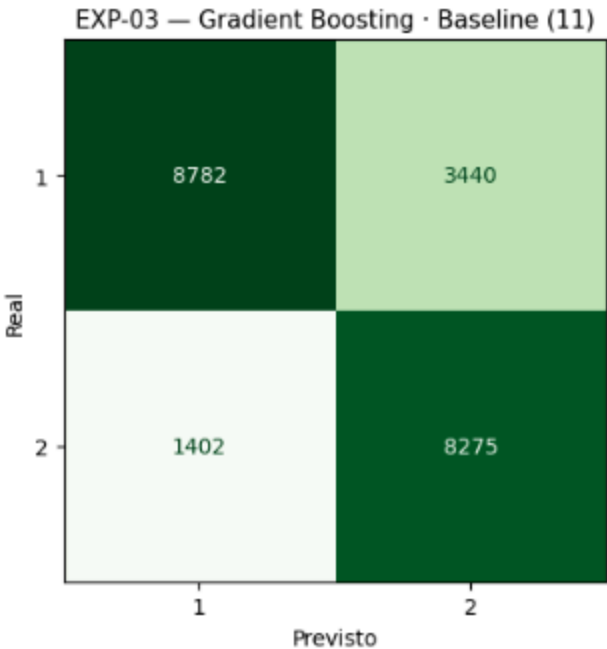
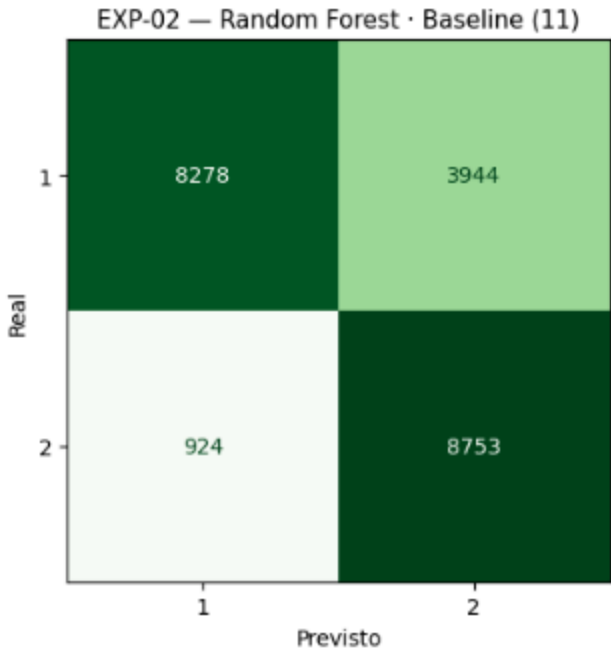
EXPERIMENTO	ACUR.	BAL. ACC.	PREC. (1)	REC. (1)	F1 (1)	F1-MACRO	ROC AUC
EXP-02 Random Forest · Baseline	0,778	0,791	0,900	0,677	0,773	0,778	0,863
EXP-03 Gradient Boosting · Baseline	0,779	0,787	0,862	0,719	0,784	0,779	0,856
EXP-05 Random Forest · Completo	0,783	0,797	0,912	0,677	0,777	0,783	0,868
EXP-06 Gradient Boosting · Completo	0,782	0,792	0,880	0,706	0,783	0,782	0,864

Random Forest n_estimators=200 · max_depth=None · min_samples_split=5 · min_samples_leaf=2 · class_weight=balanced

Gradient Boosting n_estimators=100 · max_depth=3 · learning_rate=0.2

21.899 registros de validação · distribuição serious 55,8% / 44,2% (treino: 62,3% / 37,7%) · pipeline reaplicado sem vazamento

Matrizes de Confusão — Validação



TESTE → VALIDAÇÃO

Quanto cai em dados nunca vistos

EXP.	F1-MACRO	Δ	ROC AUC	Δ
EXP-02	0,82 → 0,78	-0,039	0,90 → 0,86	-0,041
EXP-03	0,81 → 0,78	-0,027	0,90 → 0,86	-0,043
EXP-05	0,83 → 0,78	-0,043	0,91 → 0,87	-0,041
EXP-06	0,82 → 0,78	-0,036	0,90 → 0,86	-0,039

Quedas pequenas e uniformes (~0,03-0,04) → boa generalização.

O que os números mostram

- 01 **Engenharia de atributos agrega ganho consistente:** o conjunto **Completo** supera o **Baseline** nos dois modelos, em teste e validação (F1-macro e ROC AUC).
- 02 **Melhor experimento: EXP-05** (Random Forest · Completo) — F1-macro 0,826 e ROC AUC 0,909 no teste.
- 03 **Random Forest sobreajusta mais** que o Gradient Boosting: gap treino–teste de F1-macro ~0,05 (RF) contra ~0,015 (GB).
- 04 **Boa generalização:** em dados nunca vistos as quedas são pequenas e uniformes (~0,03–0,04 em F1-macro e ROC AUC) e o ranking entre modelos se mantém.
- 05 **Robustez:** a validação tem distribuição de classes diferente (55,8/44,2 vs 62,3/37,7) e ainda assim as métricas permanecem estáveis.